

LAPORAN CAPSTONE PROJECT • PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

# EcoTrack: Sistem Pengelolaan Sampah Komunitas

Implementasi Terstruktur Berbasis Paradigma OOP Java untuk Mendukung Kemandirian Ekologis Tingkat Rukun Warga (RW)

**Faisal Joe**

NPM 20251320062

**Nabil Zuhad H.**

NPM 20251320066

**Naura Syahla P.**

NPM 20251320051

**M. Andhika B.**

NPM 20251320050

Sistem Informasi • Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi  
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia • TA 2025/2026



## ⚠ Krisis Sampah Hulu

Data SIPSN 2025 menunjukkan timbunan sampah didominasi **sisamakanan (43.8%)** dan **plastik (20%)**. Akar masalahnya ada di tingkat hulu yaitu minimnya pemilahan mandiri di tingkat rumah tangga.

Beban TPA hilir kian kritis akibat absennya insentif digital lokal.

## 🌱 EcoTrack Sebagai Solusi

Menghadirkan instrumen pencatatan berbasis komunitas (RW) untuk mendorong pemilahan sampah organik & anorganik secara transparan dengan konversi poin reward dan siklus monetisasi langsung.

Menyelaraskan pelestarian ekologi dengan asas rekayasa perangkat lunak.



# Pilar OOP: Abstraksi & Pewarisan

Model Desain



## Abstract Class Sampah

Mencegah instansiasi langsung "sampah generik". Objek harus konkret berupa subkelas organik atau anorganik.

`extends PoinKonvertible`



## Pewarisan Atribut

Subkelas mewarisi parameter `id`, `jenis`, `berat`, dan `konversiPoin` secara reusable.

`Subclass extends Sampah`



## Kategori Riil

`SampahOrganik (ORG-N)` divalidasi dengan tarif 1.0, sedangkan `SampahAnorganik (ANORG-N)` bertarif 2.0.

Penerapan Prinsip DRY



# Enkapsulasi & Polimorfisme Dinamis

Faktor Keamanan



## Enkapsulasi Ketat

Semua atribut (misal saldoPoin, komposKg) diset private agar tidak dimodifikasi liar dari luar kelas.

Akses Terkontrol via Getter/Setter



## Interface Contract

Interface PoinKonvertible mengikat semua kelas dengan metode wajib konversiKePoin().

Consistency Guarantee



## Polimorfisme Runtime

Panggilan generik sampah.konversiKePoin() dieksekusi secara dinamis di runtime sesuai objek aktual (Dynamic Dispatch).

Tanpa If-Else/InstanceOf



## Custom Exceptions

Keandalan sistem dijaga melalui penanganan eksepsi berlapis:

- **BeratTidakValidException:** Dilempar apabila input berat sampah  $\leq 0$  kg.
- **WargaTidakDitemukanException:** Menolak setoran untuk warga yang belum terdaftar.

Menjamin zero-crash saat runtime

## Java Collection Framework

Manajemen data in-memory menggunakan 3 arsitektur terpisah:

- **ArrayList:** Iterasi berurutan untuk output tabel warga.
- **HashMap:** Pencarian data warga cepat,  $O(1)$ .
- **LinkedList:** Riwayat kronologis setoran terpisah.



# Spesifikasi Fitur Utama EcoTrack

Fungsionalitas

| No Menu    | Fitur Terpilih                        | Tanggung Jawab Logika Kelas & Atribut Terkait                                        |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu 1 & 2 | Edukasi & Pendaftaran Warga           | Menampilkan pedoman nilai poin; inisialisasi ID baru via HashMap (case-insensitive). |
| Menu 3 & 4 | Pencatatan Setoran & Daftar Poin      | Menerima berat sampah, kalkulasi polimorfis, akumulasi poin, simpan log Transaksi.   |
| Menu 5 & 6 | Penukaran Saldo & Monitor Gudang      | Reduksi saldo (min 50 poin = Rp 50.000) dan monitoring visual stok real-time.        |
| Menu 7 & 8 | Proses Kompos/Maggot & Jual Anorganik | Konversi fisik sampah organik; monetisasi anorganik langsung ke kas RW.              |
| Menu 9     | Penjualan Hasil Organik               | Menjual sediaan kompos & maggot ke pasar guna akumulasi pemasukan kas RW.            |



# Desain Antarmuka Konsol Modern

Visual

## >\_ Human-Centered Console

Antarmuka teks dirancang terstruktur menggunakan pembatas ASCII border, penanganan buffer scanner, dan konversi integer terisolasi dari potensi crash fatal.

Metode `scanner.nextLine()` dibungkus parsing eksplisit di kelas `Main.java` untuk memitigasi anomali input carriage-return bawaan JVM.

### Formula Konversi:

$$\text{Poin} = \text{Berat Sampah (kg)} \times \text{Tarif Kategori}$$





# Alur Penyimpanan DataStore

Sistem

## 🔄 Mekanisme Setoran

1. Pengguna memasukkan nama & tipe sampah.
2. DataStore mencari objek warga pada HashMap.
3. Menguji berat ( $\leq 0$  memicu exception).
4. Objek Transaksi baru dimasukkan dalam LinkedList.
5. Stok fisik bertambah di GudangRW.

## ↔ Validasi Finansial

1. Penukaran minimal 50 poin (setara Rp 50.000).
2. Logika validasi memastikan saldo warga mencukupi.
3. Kas RW diuji; jika kas < nominal, sistem membatalkan transaksi penukaran demi menjaga integritas keuangan RW.



# Siklus Pengolahan Sampah Organik

Proses Bisnis

## 1. Setoran Masuk

Sampah organik warga diterima dan terakumulasi dalam variabel `totalKgOrganik` di Gudang.

## 2. Proses Kompos

Sistem memproses sampah dengan rasio 50% menjadi kompos dan 10% menjadi biomassa maggot.

## 3. Akumulasi Stok

Stok organik di-reset ke nol. Kompos dan maggot terakumulasi di variabel `komposKg` & `maggotKg`.

## 4. Monetisasi Kas

Kompos dijual @Rp3.000/kg & maggot @Rp5.000/kg. Hasil penjualan mengalir penuh ke kas RW.



# Analisis Nilai Monetisasi Produk

Ekonomi

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Sampah Anorganik (per kg) | Rp 5.000 |
| Maggot Organik (per kg)   | Rp 5.000 |
| Kompos Organik (per kg)   | Rp 3.000 |

Integrasi siklus Kompos & Maggot terbukti melipatgandakan nilai guna sampah organik. Dari semula residu tak berharga menjadi komoditas pasar bernilai tinggi yang menyuplai langsung 100% pendapatan Kas RW.



# Matriks Skenario & Hasil Pengujian

QA

| ID Uji | Skenario Pengujian        | Data Uji Masukan             | Respon Program & Output Teramati                                  | Status  |
|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| PU-01  | Pendaftaran Warga Baru    | Nama: "Budi Santoso"         | Warga tersimpan di HashMap. Auto-generate ID: W-1.                | ✓ Lulus |
| PU-06  | Setoran Berat $\leq 0$ kg | Berat: 0.0 kg                | Sistem menghentikan proses; melempar BeratTidakValidException.    | ✓ Lulus |
| PU-07  | Nama Warga Tidak Ada      | Nama: "Asep"                 | Sistem melempar WargaTidakDitemukanException. Masukan ditolak.    | ✓ Lulus |
| PU-14  | Jual Hasil Olah Organik   | Kompos: 7.5kg, Maggot: 1.5kg | Sediaan terjual habis. Kas RW bertambah Rp 30.000. Stok di-reset. | ✓ Lulus |
| PU-17  | Input Pilihan Non-Numerik | Input menu: "xyz"            | Menangkap NumberFormatException, mengembalikan sentinel -1.       | ✓ Lulus |



# Sesi Tanya Jawab

Terima Kasih Atas Perhatian Anda

"Sampah terkelola dengan baik, lingkungan sekitar terjaga asri. EcoTrack mengharmonisasikan rekayasa pemrograman dengan pelestarian bumi."



Program Studi Sistem Informasi, UKRI



[github.com/kelompok-ecotrack](https://github.com/kelompok-ecotrack)



# Image Sources



[https://media.istockphoto.com/id/2234141061/vector/e-waste-concept.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=89Y0G9e8XIDlpPW8SJOwiVEsgS74pEYsJH\\_5vCYCHB8=](https://media.istockphoto.com/id/2234141061/vector/e-waste-concept.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=89Y0G9e8XIDlpPW8SJOwiVEsgS74pEYsJH_5vCYCHB8=)

Source: [www.istockphoto.com](https://www.istockphoto.com)